

LifeSync(룸메찾기)

LifeSync 프로젝트 기획서

웨어러블 실측 리듬과 생활습관 설문을 결합한 공동거주자 매칭 서비스

범위: 침실 공유형 기숙사 룸메이트 + 개인실형 셰어하우스 하우스메이트

MVP 기간: 5주

1. 기획 결론

LifeSync는 하나의 서비스에서 두 가지 주거 모드를 지원한다.

주거 모드	매칭 단위	가장 중요한 충돌
침실 공유형 (SHARED_BEDROOM)	개인 ↔ 개인	취침·기상, 알람, 조명, 야간 소음, 냉난방
개인실형 (PRIVATE_ROOM)	입주 희망자 ↔ 하우스 프로필	공용공간 청소, 주방·욕실 사용, 손님, 흡연, 재택근무, 생활 규칙

두 모드는 계정, 설문 시스템, 데이터 파이프라인을 공유하지만 **질문, 후보 단위, 점수 가중치와 추천 이유는 분리**한다. 같은 사용자가 두 모드를 모두 선택할 수 있으며 결과도 모드별로 따로 표시한다. 하나의 범용 호환도 점수로 합치지 않는다.

한 줄 소개

최근 14~28일의 실제 수면·활동 리듬과 서로가 허용할 수 있는 생활습관 범위를 함께 비교해, 생활 마찰이 적을 가능성이 높은 룸메이트 또는 하우스를 추천한다.

핵심 가설

기존의 자기기입 설문에 실제 생활 리듬을 보조 근거로 더하면, 사용자는 후보의 생활시간 충돌을 더 구체적으로 확인하고 더 빠르게 후보를 좁힐 수 있다.

LifeSync의 점수는 동거 성공확률이나 성격 진단이 아니라 **후보 정렬을 위한 의사결정 보조 지표**다.

2. 해결하려는 문제

- “아침형”, “깡꿈한 편”처럼 모호한 자기소개는 사람마다 기준이 다르다.
- 같은 침실에서는 작은 수면·소음 차이가 반복적인 갈등으로 이어질 수 있다.

- 개인실이 있어도 주방, 욕실, 거실, 청소와 손님 규칙이 맞지 않으면 충돌한다.
- 기존 서비스는 주로 자기기입 프로필에 의존해 실제 생활 리듬과 응답의 차이를 확인하기 어렵다.
- 단일 총점만 제시하면 사용자가 무엇을 확인하고 합의해야 하는지 알기 어렵다.

3. 주요 사용자와 매칭 구조

사용자	목적	서비스가 제공하는 결과
대학생·기숙사 입주자	같은 침실을 쓸 1명의 룸메이트 탐색	생활 리듬과 수면환경이 맞는 개인 Top 3~5
세어하우스 입주 희망자	개인실이 있는 공동주거 탐색	지역·예산·규칙이 맞는 하우스 Top 3~5
세어하우스 호스트·기존 입주자	빈방에 맞는 신규 입주자 탐색	하우스 규칙과 기존 생활패턴에 맞는 지원자 Top 3~5

세어하우스 모드의 **하우스 프로필**에는 지역·비용·입주 가능일, 시설 조건, 공용공간 규칙, 대표 생활시간을 저장한다. MVP에서는 다수 입주자의 최적 조합을 다시 계산하지 않고, **지원자와 하나의 하우스 프로필 간 적합도**만 계산한다.

4. 사용자 흐름

1. 모드 선택

기숙사 룸메이트, 개인실 세어하우스 또는 둘 다를 선택한다.

2. 필수조건 설정

학교·기숙사 또는 지역, 예산, 입주일, 거주기간, 흡연·반려동물 등 최대 3개의 절대조건을 설정한다.

3. 3~5분 생활습관 설문

자신의 최근 행동, 상대방에게 허용할 범위, 중요도, 절대불가 여부를 분리해 답한다.

4. 웨어러블 내보내기 파일 선택 업로드

Apple 건강 내보내기 XML, Samsung Health CSV·ZIP 또는 서비스 표준 CSV를 업로드한다. 이상적인 분석기간은 14~28일이며, 7일 이상이면 낮은 신뢰도로 처리한다.

5. 배치 분석

Spark가 수면·활동 데이터를 15분 단위로 정규화하고 생활 리듬 프로필을 만든다. 미업로드 사용자는 설문만으로 계속 이용한다.

6. 모드별 추천 확인

총점, 근거 커버리지, 잘 맞는 점, 예상 마찰, 확인 질문을 함께 보여준다.

7. 비교·요청·수락

후보를 비교하고 매칭 요청을 보낸다. 상호 수락 후에만 사용자가 허용한 연락 정보를 공개한다.

8. 입주 전 합의 체크리스트

추천 결과의 예상 마찰 항목을 바탕으로 조용시간, 손님, 청소 규칙 등을 확인한다.

5. 핵심 기능과 화면

화면	핵심 기능	MVP 완료 기준
온보딩	주거 모드, 역할, 필수조건 선택	두 모드를 복수 선택할 수 있음
생활 프로필	행동·허용범위·중요도·절대불가 설문	모드별 10~15문항, 5분 이내 완료
하우스 프로필	지역·비용·시설·규칙·대표 생활패턴 등록	개인실형 후보로 노출 가능
데이터 업로드	파일 검증, 동의, 처리 상태 표시	지원 포맷과 오류 원인을 명확히 표시
추천 목록	모드별 Top 3~5와 핵심 이유	두 모드의 점수를 섞지 않음
상세 비교	강점, 예상 마찰, 확인 질문, 신뢰도	민감한 원시 수치 대신 범주형 근거 표시
요청 관리	요청·수락·거절 상태	상호 수락 상태까지 동작
개인정보	원본 삭제, 웨어러블 제외 재계산, 계정 삭제	삭제 요청과 처리 결과 확인 가능

6. 데이터 설계

6.1 설문 데이터

각 문항은 단순 선호가 아니라 아래 네 값을 받는다.

- `actual_behavior`: 최근 2주 동안 자신의 실제 행동
- `acceptable_range`: 상대방에게 허용 가능한 범위
- `importance`: 보통 또는 중요
- `deal_breaker`: 절대불가 여부 — 사용자당 최대 3개

영역	행동 질문 예시	허용 범위 질문 예시
수면·조용시간	취침·기상, 알람·스누즈, 야간 통화·조명	필요한 조용시간, 허용 가능한 시간 차이
청결·집안일	설거지·쓰레기·욕실 청소 주기	허용 지연, 분담 방식
손님·프라이버시	방문·숙박 손님 빈도, 사전 통보	주당 허용 빈도, 통보 필요시간

영역	행동 질문 예시	허용 범위 질문 예시
소음·학습·재택	회의·게임·음악 시간, 이어폰 사용	집중시간과 허용 소음 범위
공용자원	샤워·요리 시간, 물품·식재료 공유	시간 중복, 공동구매·정산 방식
소통	바로 대화·메시지·정기회의 선호	응답 기대시간, 갈등 해결 방식

6.2 웨어러블 입력과 파생 특징

입력 가능 데이터	파생 특징	매칭에서의 용도
수면 시작·종료·구간	취침·기상 중앙값, 수면중앙시각, 변동폭	상대의 조용시간과 충돌 가능성 보조
시간대별 걸음·활동량	평일·주말 15분 활동 곡선, 아침·저녁 활동 비중	생활시간대와 규칙성 보조
운동 시작·종료·종류	운동 빈도와 주요 시간대	반복 일정 설명의 낮은 가중치 근거
데이터 출처·유효일수	최근성, 착용 공백, 커버리지	점수와 분리된 신뢰도 표시

웨어러블만으로 **청결, 설거지, 손님, 흡연, 반려동물, 소음 허용도, 재택근무, 성격, 집에 있는 시간**을 알 수 있다고 주장하지 않는다. 움직임이 적다는 이유로 수면·재택·여유시간을 단정하지 않는다.

MVP에서는 심박수·HRV, 혈중산소, ECG, 스트레스, 생식·월경, 진단·약물, 정확한 GPS와 원시 음성을 수집하지 않는다.

6.3 표준 이벤트 스키마

제조사별 파일은 다음 공통 형식으로 변환한다.

```
user_key, source, metric_type, start_at, end_at, value, unit, quality_flag
```

정규화된 Parquet는 `metric_type/date` 기준으로 파티셔닝한다. 외부 공개 데이터의 참가자 ID와 서비스 사용자 ID는 완전히 분리한다.

7. 매칭 로직

7.1 1단계: 양방향 하드필터

다음 항목 중 법적으로 허용되고 사용자가 직접 절대조건으로 지정한 항목만 필터로 쓴다.

- 학교·기숙사 또는 지역

- 예산·보증금·입주일·최소 거주기간
- 시설의 입주·배정 규칙
- 실내 흡연, 반려동물·중증 알레르기
- 개인실·접근성 등 필수 시설
- 사용자가 지정한 최대 3개의 생활 절대조건

A가 B를 허용 AND B가 A를 허용 할 때만 후보로 남긴다. 미응답은 자동 통과시키지 않고 "확인 필요" 상태로 처리한다.

7.2 2단계: 생활 리듬 벡터와 후보 생성

15분 간격으로 다음 394차원 리듬 벡터를 만든다.

```

平日 활동 96 + 주말 활동 96
+ 平日 수면 96 + 주말 수면 96
+ 취침·기상·규칙성 등 요약 특징 10
= 394차원
  
```

벡터는 결측 처리 후 StandardScaler와 L2 정규화를 적용한다. MVP의 필터 통과 후보가 적을 때는 Spark가 후보 전체의 양방향 점수를 계산한다.

대규모 후보 실험에서는 Spark MLlib의 Bucketed Random Projection LSH로 리듬 유사 후보를 먼저 찾고, 규칙 기반 상위 후보와 합친 뒤 정확한 모드별 점수로 Top-K를 재정렬한다. 이렇게 하면 리듬 비중이 낮은 개인실형에서 좋은 하우스가 LSH 때문에 누락되는 것을 줄일 수 있다.

7.3 3단계: 양방향 호환도

항목별로 A의 허용범위에 B의 행동이 맞는 정도와 그 반대를 각각 0~100점으로 계산한다.

```

항목 점수 = 0.7 × 두 방향 중 낮은 점수 + 0.3 × 두 방향 평균
최종 점수 = Σ(가용 가중치 × 항목 점수) / Σ(가용 가중치)
  
```

낮은 방향 점수에 더 큰 비중을 두어 한쪽만 만족하는 조합이 과대평가되지 않게 한다. 웨어러블 미업로드나 품질 미달은 감점하지 않고, 사용 가능한 설문 가중치만 100%로 재정규화한다. 근거 커버리지와 데이터 신뢰도는 호환도와 별도로 표시한다.

7.4 모드별 초기 가중치

아래 값은 검증 전 MVP 가설이며 과학적으로 확립된 비율이 아니다. 파일럿 중에는 버전을 고정하고 사후에 조정한다.

점수 영역	침실 공유형	개인실형
설문: 수면환경·조용시간	22	8
설문: 청결·정리·집안일	14	23
설문: 손님·사교·프라이버시	10	18
설문: 소음·학습·재택근무	12	14
설문: 공용자원·비용·생활운영	8	15
설문: 소통·갈등해결	14	12
웨어러블: 수면 시간대·규칙성	15	5
웨어러블: 활동 시간대	5	5
합계	100	100

침실 공유형은 비슷한 수면 리듬을 주로 보지만, 개인실형은 무조건적인 리듬 유사성보다 공용공간 이용 충돌과 규칙 적합도를 더 중요하게 본다. 예를 들어 주방·욕실 피크 시간이 적절히 엇갈리는 것은 개인실형에서 장점이 될 수 있다.

7.5 추천 결과 형식

추천 적합도 82/100 · 근거 커버리지 91% · 신뢰도 보통

잘 맞는 점

- 두 사람 모두 23:30 이후 조용한 환경을 선호합니다.
- 설거지를 미뤄도 되는 범위가 비슷합니다.

확인할 점

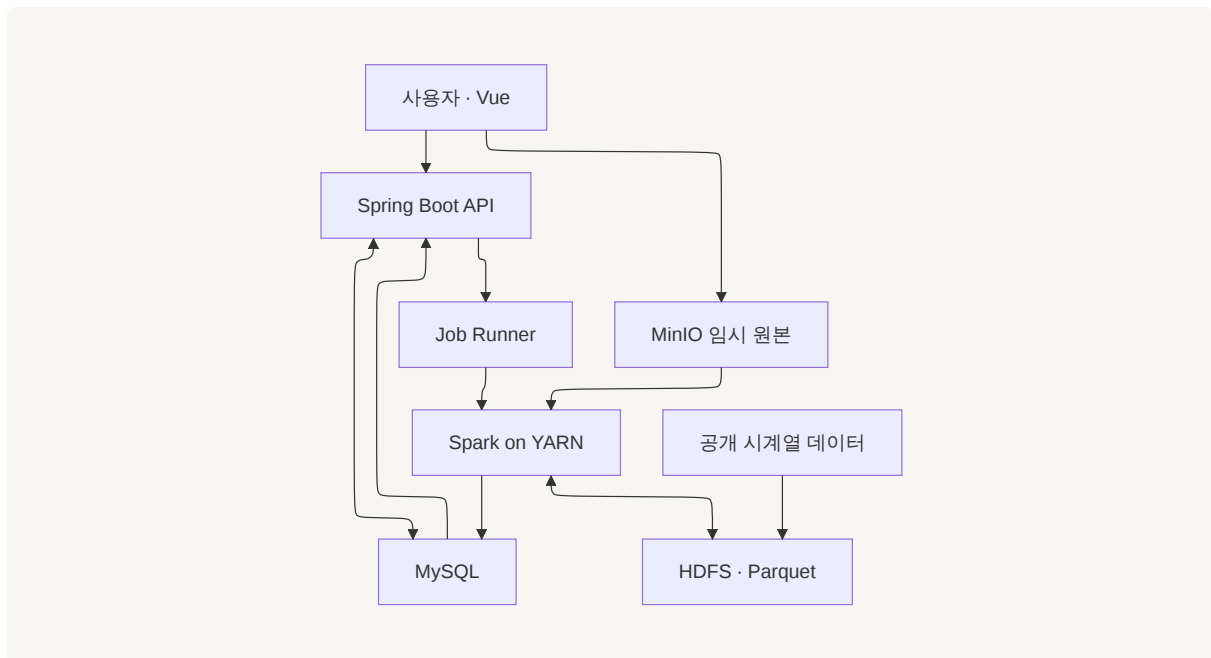
- 주말 숙박 손님 허용 빈도에 차이가 있습니다.
- 일반적인 기상 시간대가 30~60분 정도 다릅니다.

입주 전 질문

- 숙박 손님은 며칠 전에 알리기로 할까요?

정확한 취침시각·건강수치나 원본 기록은 상대방에게 공개하지 않는다. "92% 성공", "과학적으로 최적" 같은 표현도 사용하지 않는다.

8. 시스템 아키텍처



컴포넌트 책임

컴포넌트	책임
Vue	온보딩, 설문, 하우스 프로필, 업로드, 추천·비교 화면
Spring Boot	인증, 권한·동의, 프로필 CRUD, presigned URL 발급, 추천 API
MinIO	사용자가 올린 원본 파일의 짧은 임시 보관
MySQL	계정, 조건, 설문, 작업 상태, 하우스, 추천 결과, 요청 상태
Job Runner	MySQL의 대기 작업을 가져와 <code>spark-submit</code> 실행 및 상태 갱신
Spark on YARN	파싱, 결측·이상값 처리, 15분 집계, 벡터 생성, LSH, 재정렬
HDFS-Parquet	정규화 시계열, 특징 벡터, 공개 대규모 데이터, 실험 결과 저장

처리 순서

1. Spring이 업로드 URL을 발급하고 브라우저가 원본을 MinIO에 직접 올린다.
2. Spring은 `processing_job`에 대기 작업을 기록한다.
3. Job Runner가 Spark 배치를 실행한다. 사용자 요청 경로에서 Spark 전체 작업을 직접 실행하지 않는다.
4. Spark가 원본을 정규화해 HDFS에 Parquet로 저장하고 리듬 프로필과 추천 결과를 계산한다.
5. 온라인 조회에 필요한 Top-K와 설명 근거만 MySQL에 적재한다.
6. 성공 후 MinIO 원본은 즉시 또는 설정된 짧은 보관기간 뒤 삭제한다.

Kafka, Airflow, 벡터 데이터베이스, 마이크로서비스, 실시간 스트리밍은 MVP에 넣지 않는다. 하루 1회 또는 업로드 직후 배치면 충분하다.

9. 핵심 데이터 모델

테이블	핵심 필드
<code>users</code>	사용자, 역할, 공개범위, 상태
<code>housing_preferences</code>	<code>housing_mode</code> , 지역·학교, 비용, 입주일, 절대조건
<code>house_profiles</code>	호스트, 위치 범위, 비용, 시설, 규칙, 대표 생활패턴
<code>questionnaire_answers</code>	문항, 행동, 허용범위, 중요도, 절대불가
<code>wearable_uploads</code>	파일 출처, 기간, 상태, 동의, 삭제시각
<code>processing_jobs</code>	작업 유형, 상태, 입력·출력 위치, 오류
<code>rhythm_profiles</code>	대상 유형·ID, 기간, 벡터 위치, 품질, 버전
<code>compatibility_scores</code>	요청자, 대상 유형·ID, 모드, 총점, 방향점수, 근거, 모델 버전
<code>match_requests</code>	요청자, 대상, 요청·수락·거절 상태
<code>consent_events</code>	동의·철회·삭제 이력

모든 추천 결과에는 `housing_mode` 와 `model_version` 을 저장해 점수 재현과 가중치 변경 전후 비교가 가능해야 한다.

10. 대규모 데이터와 Hadoop·Spark의 역할

실제 MVP 사용자 수만으로는 Hadoop의 필요성을 증명하기 어렵다. 따라서 서비스 데이터와 공개 데이터의 용도를 분리한다.

데이터	용도	주의점
동의받은 팀원·테스터 파일	실제 업로드·설명·삭제 시나리오	원본 공개 금지
합성 사용자·하우스 프로파일	매칭 UI와 대규모 후보 검색	합성임을 명시
<u>ArWISE</u>	약 101GB 일상 시계열 전처리·특징 실험	참가자를 실제 후보로 사용하지 않음
<u>NHANES 손목 가속도</u>	더 큰 규모의 HDFS·Spark 성능시험	서비스용 수면·성격 라벨로 오해하지 않음

성능시험은 10GB·30GB·100GB 입력에 대해 1개 워커와 2개 워커를 비교한다. 처리시간, 처리량, shuffle, 파티션 수, executor 자원 사용량을 기록한다. LSH는 작은 표본의 완전탐색 결과와 비교해 Recall@K, 인덱스 생성시간, 검색시간을 측정한다.

11. 기술 스택과 배포

영역	기술
프론트엔드	Vue 3
백엔드	Java, Spring Boot
트랜잭션 DB	MySQL
임시 원본 저장	MinIO
분산 저장	Hadoop HDFS, Parquet
분산 처리·검색	PySpark, Spark MLlib, YARN
배포	Docker Compose, Linux

권장 노드 구성은 다음과 같다.

- 앱 노드: Nginx, Vue, Spring Boot, MySQL, MinIO, Job Runner
- 마스터 노드: HDFS NameNode, YARN ResourceManager
- 워커 노드 2대: HDFS DataNode, YARN NodeManager, Spark Executor

12. 5주 개발 계획

주차	핵심 작업	완료 기준
1주차	두 모드 요구사항, 질문·가중치, 화면흐름, 스키마, 인프라 구성	클릭 흐름·점수 명세·시드 데이터와 HDFS/Spark 실행 확인
2주차	로그인, 프로필·하우스 CRUD, 설문, 필수조건, 파일 업로드·파서	설문만으로 두 모드의 후보 조회 E2E 동작
3주차	Spark 정규화, 15분 집계, 394차원 벡터, 품질지표, LSH·재정렬	샘플 파일 업로드 후 추천 결과가 DB에 생성됨
4주차	추천 목록·상세 근거, 요청·수락, 동의·삭제, 오류·fallback	핵심 사용자 시나리오 완주 후 기능 동결
5주차	1·2워커 성능시험, Recall@K, 사용성 테스트, 보안·QA, 발표 준비	재현 가능한 실험표, 데모 계정·고정 데이터, 최종 문서 완성

팀 분담 예시

- 데이터 2명: 파서, Spark ETL, 특징 벡터, LSH, 성능시험
- 백엔드 2명: 인증, 프로필·설문, 작업 오케스트레이션, 추천·요청 API
- 프론트엔드 2명: 두 모드 온보딩, 업로드, 추천·비교, 개인정보 화면

인원에 따라 백엔드와 프론트 인력을 합치되, 3주차 말까지 업로드 → 분석 → 추천의 세로 흐름을 먼저 완성한다.

13. MVP 범위

포함

- 침실 공유형 개인 ↔ 개인 매칭
- 개인실형 지원자 ↔ 하우스 프로필 매칭
- 모드별 설문·하드필터·초기 가중치
- 표준 CSV와 Apple 건강 XML 또는 Samsung Health CSV·ZIP 중 1개 제조사 파서
- 두 번째 제조사 파서는 핵심 흐름 완료 후 확장 범위로 구현
- 설문-only fallback과 데이터 신뢰도
- Spark 생활 리듬 벡터·LSH 후보 생성·설명 가능한 재정렬
- Top 3~5, 상세 비교, 요청·수락
- 동의, 원본 삭제, 웨어러블 제외 후 재계산
- Hadoop·Spark 분산 성능 및 검색 품질 리포트

제외

- HealthKit·Health Connect 자동 연동과 앱스토어 출시
- 워치 전용 앱, 실시간 센서·스트리밍
- 심박·GPS·의료·정신건강 해석
- 지도 기반 매물검색, 채팅, 결제, 전자계약, 신원 인증
- 여러 입주자를 동시에 최적화하는 다인 배정
- 갈등 발생 또는 동거 성공을 예측하는 AI 주장

14. 평가 지표

평가축	MVP 지표
데이터 파이프라인	처리량, 총 처리시간, 실패·재시도, 결측률, 유효일수
분산 처리	1위커 대비 2위커 speedup, shuffle, executor 사용량
후보 검색	완전탐색 대비 Recall@K, 인덱스 생성시간, 조회시간

평가축	MVP 지표
추천 안전성	하드필터 위반률 0%, 미응답·데이터 부족 처리 정확성
추천 유용성	Top-K 중 shortlist 선택률, 후보 선택 소요시간, 이유 이해도
양방향 균형	A/B 방향점수 차이, 한쪽만 낮은 후보의 노출 비율
프라이버시	동의철회·원본 삭제 성공률, 민감 원본 화면 노출 0건

5주 안에는 실제 동거 성공 라벨을 확보하기 어렵다. 따라서 “갈등을 줄였다”는 결론 대신 **검색 성능, 설명 이해도와 후보 선택 도움 여부**까지만 검증한다. 서비스 확장 후에는 입주 30일·90일 만족도, 중대 갈등, 방 변경·조기 종료를 함께 추적한다.

15. 경쟁 서비스와 포지셔닝

서비스·사례	공개된 방식	LifeSync의 차이
<u>Cozymate</u>	생활습관 프로필·필터·룸메이트 기능	최근 수면·활동 리듬을 선택적으로 보조 근거로 사용
<u>조선대학교 AI 룸메이트 매칭</u>	수면·청결·소음 등 설문 기반 기숙사 배정	개인실형까지 지원하고 측정 리듬과 설문 차이를 설명
<u>Diggz</u>	생활습관 질문과 프로필 기반 탐색	원시 데이터가 아닌 범주형 실측 근거를 추천 설명에 추가
<u>RoomSync</u>	학생주거용 맞춤 설문과 호환도	두 주거 모드용 점수 정책과 Hadoop·Spark 시계열 처리
<u>CoHabby</u>	다영역 자기기입 호환도	자기기입 + 최근 14~28일 생활 리듬의 하이브리드 검증

방어 가능한 문구는 다음과 같다.

자기기입 생활습관에 최근 수면·활동 시간대의 실측 근거를 더하고, 주거 형태별 예상 마찰과 확인 질문을 설명하는 하이브리드 공동거주 매칭 서비스

“최초 AI 생활습관 매칭”이나 “세계 최초 웨어러블 룸메이트 매칭”은 주장하지 않는다. 생활 리듬·웨어러블을 활용한 동거인 매칭 개념과 가까운 SoftBank 특허출원 JP2026029680A도 존재하므로, 최종 발표에서는 구현 차별점과 실험 결과에 집중한다.

16. 개인정보·정책 원칙

- 업로드 전에 목적, 사용 특징, 보관기간, 상대방에게 보이는 범위를 별도로 고지하고 동의를 받는다.
- 상대방에게는 정확한 수면시각이나 원본 건강기록 대신 시간 차이 구간과 생활유형만 공개한다.

- 원본, 파생 벡터, 추천 결과의 보관기간과 삭제 정책을 각각 정의한다.
- 계정 삭제와 동의 철회 시 관련 원본·벡터·추천 결과를 함께 삭제한다.
- 웨어러블 미보유·미업로드 사용자를 점수에서 불이익 주지 않는다.
- MVP는 만 18세 이상이며, 보호특성을 센서로 추론하거나 랭킹 변수로 사용하지 않는다.

Apple App Review Guidelines와 Google Play Health 관련 정책은 건강 API의 목적과 사용을 제한한다.

룸메이트 추천 목적의 자동 HealthKit·Health Connect 연동은 승인 위험이 있으므로 **MVP는 사용자가 직접 내보낸 파일을 명시적으로 업로드하는 방식으로 제한한다.** 상용화 전에는 별도 법률·정책 검토가 필요하다.

17. 주요 위험과 대응

위험	대응
웨어러블 데이터가 없거나 14일 미만	설문-only로 완주, 7일 이상은 낮은 신뢰도로 표시
제조사 파일 형식 변화	제조사별 Adapter와 표준 이벤트 스키마 분리
건강 데이터 과수집	수면·활동 시간만 선택 수집, 원본 단기 보관·삭제
개인실형에서 리듬 유사성이 과대평가 됨	웨어러블 10%, 공용공간·규칙 90%로 분리
Hadoop이 장식처럼 보임	100GB급 공개 데이터 ETL과 1·2위커 비교를 필수 산출물로 설정
실제 동거 성공 데이터 부족	성공률 주장 금지, 후보 검색·설명·성능 지표로 평가
기능 과다	4주차 기능 동결, 채팅·지도·계약·실시간 연동 제외

18. 기획 단점

단점	왜 문제인지
분산 처리 필요성이 약함	사용자 1명당 14~28일의 수면·활동 요약 데이터는 크지 않아서, 초기 서비스 규모에서는 MySQL + 단일 배치 처리로 충분함. Hadoop·Spark가 핵심이 아니라 부가 실험처럼 보일 수 있음.
사용자 데이터 확보가 어려움	Apple Health XML이나 Samsung Health 데이터를 직접 내보내서 올리는 과정이 번거로움. 데이터가 없거나 기간이 짧은 사용자가 많으면 서비스 차별점이 사라짐.
공식 연동 정책 리스크	HealthKit·Health Connect는 건강·피트니스 목적 중심이라, 룸메이트 추천에 자동 연동하는 것은 심사·승인 문제가 생길 수 있음. 수동 업로드로 피할 수는 있

단점	왜 문제인지
	지만 UX가 더 나빠짐.
매칭 성능을 검증하기 어려움	“이 점수가 높은 사람들이 실제로 잘 살았는가?”라는 정답 데이터가 없음. 최소 몇 달간 실제 동거 결과가 필요해서 5주 프로젝트에서는 추천 정확도를 증명하기 어려움.
두 모드는 사실상 다른 서비스	기숙사 룸메이트는 개인 ↔ 개인 매칭이고, 세어하우스는 입주자 ↔ 하우스/호스트 매칭임. 필요한 화면, 데이터, 운영 방식이 달라서 단순히 옵션 두 개를 추가하는 수준이 아님.
콜드스타트가 큼	같은 학교·기숙사·입주 시기·예산·생활조건이 맞는 사람이 동시에 충분히 있어야 매칭됨. 사용자가 적으면 추천할 후보 자체가 없음.
개인정보·안전 리스크가 큼	수면 시간, 활동 시간, 입주일, 지역 정보가 합쳐지면 생활 패턴 노출과 스토킹 위험이 생김. 정확한 정보를 숨기면 설명력은 떨어지고, 보여주면 위험해짐.
공개 데이터와 실제 서비스가 분리됨	100GB 공개 웨어러블 데이터로 Spark 성능을 보여줘도, 그 데이터의 사람들을 실제 룸메이트 후보로 쓸 수는 없음. ‘분산 처리 실험’과 ‘서비스 가치’가 따로 노는 구조가 됨.

19. 최종 데모 시나리오

1. 사용자가 두 주거 모드를 모두 선택하고 필수조건과 설문을 입력한다.
2. 웨어러블 내보내기 파일을 올리면 처리 상태가 **대기 → 분석 중 → 완료**로 바뀐다.
3. 침실 공유형에서는 수면·조용시간 중심의 개인 후보가 표시된다.
4. 개인실형에서는 공용공간 규칙 중심의 하우스 후보가 별도 표시된다.
5. 같은 생활 차이가 두 모드에서 다른 가중치와 설명으로 반영되는 모습을 비교한다.
6. 웨어러블을 제외하고 다시 계산해도 설문 기반 추천이 정상 동작함을 보여준다.
7. 공개 데이터의 1·2위커 Spark 처리시간과 LSH Recall@K 결과를 제시한다.
8. 원본 데이터 삭제까지 시연한다.

발표용 한 문장

LifeSync는 ‘누가 좋은 사람인가’를 판단하지 않고, 어떤 생활 마찰을 입주 전에 확인해야 하는지를 실제 생활 리듬과 설문으로 설명하는 공동거주 매칭 서비스다.